LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER DASAR
PERTEMUAN 7
QUIZ

Disusun oleh:

Nama	: Rafi Bagus Setiawan
NIM	: 26/578857/SV/28079
Kelas	: A2 TRPL 2026
Dosen Pengampu	: Anindita Suryarasmi, S.Kom., M.Cs., Ph.D.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2026

QUIZ 1: FIBONACCI

1. Kode Program

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int fibonacci(int n) {
    if (n <= 1) {
        return n;
    }
    return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
}

int main() {
    int num;

    cout << "Input number: ";
    cin >> num;

    cout << "Fibonacci sequence:\n";

    for (int i = 0; i < num; i++) {
        cout << fibonacci(i);

        if (i < num - 1) {
            cout << ", ";
        }
    }

    cout << endl;
    return 0;
}
```

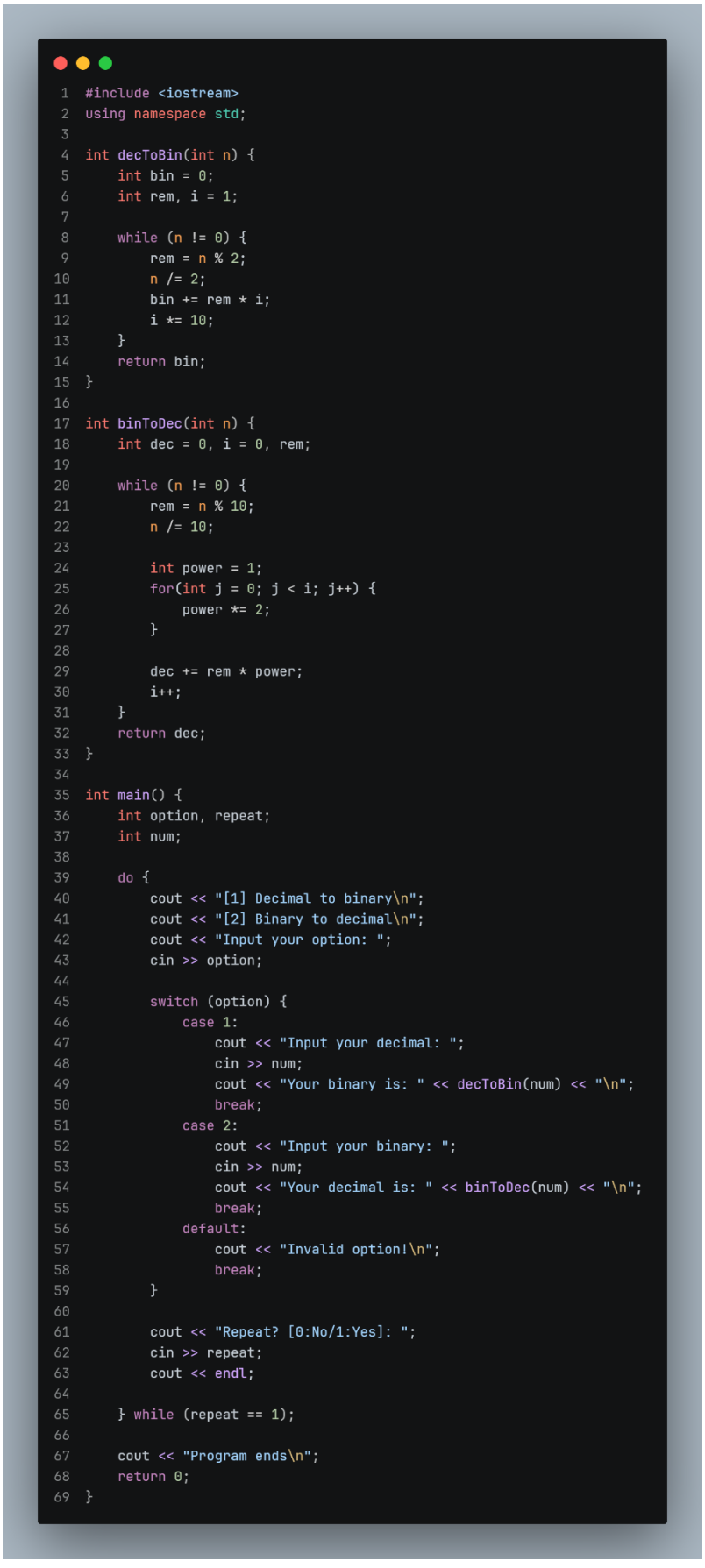
2. Output

```
Input number: 13
Fibonacci sequence:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144
```

3. Penjelasan Kode Program
   Program ini menggunakan fungsi khusus bernama fibonacci yang memanggil dirinya sendiri (rekursi) untuk menghitung nilai deret berdasarkan penjumlahan dua angka sebelumnya, dengan penghentian jika nilai mencapai 1 atau 0. Pada fungsi utama (main), program mendeklarasikan variabel num untuk menyimpan input jumlah angka dari pengguna, lalu menjalankan perulangan for dari 0 hingga batas tersebut. Di dalam perulangan, nilai setiap indeks diproses ke dalam fungsi rekursif dan hasilnya dicetak secara berurutan, dipisahkan dengan koma menggunakan struktur kondisi if.

QUIZ 2: DECIMAL & BINARY CONVERTER

1. Kode Program



```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int decToBin(int n) {
    int bin = 0;
    int rem, i = 1;

    while (n != 0) {
        rem = n % 2;
        n /= 2;
        bin += rem * i;
        i *= 10;
    }
    return bin;
}

int binToDec(int n) {
    int dec = 0, i = 0, rem;

    while (n != 0) {
        rem = n % 10;
        n /= 10;

        int power = 1;
        for(int j = 0; j < i; j++) {
            power *= 2;
        }

        dec += rem * power;
        i++;
    }
    return dec;
}

int main() {
    int option, repeat;
    int num;

    do {
        cout << "[1] Decimal to binary\n";
        cout << "[2] Binary to decimal\n";
        cout << "Input your option: ";
        cin >> option;

        switch (option) {
            case 1:
                cout << "Input your decimal: ";
                cin >> num;
                cout << "Your binary is: " << decToBin(num) << "\n";
                break;
            case 2:
                cout << "Input your binary: ";
                cin >> num;
                cout << "Your decimal is: " << binToDec(num) << "\n";
                break;
            default:
                cout << "Invalid option!\n";
                break;
        }

        cout << "Repeat? [0:No/1:Yes]: ";
        cin >> repeat;
        cout << endl;

    } while (repeat == 1);

    cout << "Program ends\n";
    return 0;
}
```

2. Output

```
[1] Decimal to binary
[2] Binary to decimal
Input your option: 1
Input your decimal: 10
Your binary is: 1010
Repeat? [0:No/1:Yes]: 1

[1] Decimal to binary
[2] Binary to decimal
Input your option: 2
Input your binary: 1001
Your decimal is: 9
Repeat? [0:No/1:Yes]: 0

Program ends
```

3. Penjelasan Kode Program
   Program ini berjalan dalam perulangan do-while untuk terus menampilkan menu utama hingga user menginputkan angka 0. Alur eksekusi diatur oleh struktur switch-case: opsi pertama memanggil fungsi decToBin yang mengubah desimal ke biner dengan membagi angka menggunakan 2 dan merangkai sisa baginya, sedangkan opsi kedua memanggil fungsi binToDec yang mengubah biner ke desimal dengan mengekstrak digit dari belakang dan mengalikannya dengan pangkat 2.